北海道北部海岸のいわゆる「モンゴリナラ」はカシワの遺伝子を受け取ったミズナラである

永光輝義※

「モンゴリナラ」と呼ばれるようになった経緯

北海道北部には，いわゆる「モンゴリナラ」が生育する広葉樹海岸林がある。この海岸林は，西は幌延町から東は枝幸町まで分布する。そのうち枝幸町音標の海岸林は「旭川モンゴリナラ５林木遺伝資源保存林」に指定されている[1]。その地域は，天塩町と雄武町にあるカシワ海岸林の分布北限より北に位置する。北日本の広葉樹海岸林の前縁には，その北限より南ではカシワ *Quercus dentata Thunberg* が生育するが，それより北ではいわゆる「モンゴリナラ」が生育するとされている。

普通，モンゴリナラとは，東アジアの大陸部に分布する *Q. mongolica* Fischer ex Ledebour を指す和名である。なお，東アジアの島嶼部に分布するミズナラの分類にはいくつかの見解がある[2]。大橋広好は，ミズナラをモンゴリナラの変種 *Q. mongolica* var. *crispula* (Blume) H. Ohashi と考えた[3]。最近のコナラ属 Genus *Quercus* の分類では，ミズナラはモンゴリナラの亜種 *Q. mongolica* ssp. *crispula* (Blume) Menitsky とされている[4]。また，ミズナラを独立種 *Q. crispula* Blume とする見解もある[5,6]。

カシワ海岸林の分布北限より北の海岸林前縁に生育する分類群は，どのようにして「モンゴリナラ」と呼ばれるようになったのか。その経緯は宮部金吾に遡る。彼は，東アジア大陸部のモンゴリナラがサハリンや北海道，南千島にも分布すると考え，その分類群に「カラフトガシワ」という和名を与えた[7]。この和名がモンゴリナラに変更され，北海道に分布する該当分類群も「モンゴリナラ」と呼ばれるようになったようだ。

一方，本州にも「モンゴリナラ」と呼ばれていた分類群がある。大井次三郎は，東アジアの大陸部のモンゴリナラが島嶼部にも分布すると考えた[8]。このうち関東地方や東海地方にみられる分類群は，ミズナラの変種 *Q. crispula* var. *mongolicoides* (H. Ohba) Serizawa [9]，あるいはコナラの亜種 *Q. serrata* Murray ssp. *mongolicoides* H. Ohba [5,6]，独立種 *Q. mongolikoides* (H. Ohba) Hiroki [10]とされ，フモトミズナラと呼ばれている。フモトミズナラは，葉裏の星状毛がほとんどないこと，殻斗の鱗が隆起することなど，東アジア大陸部のモンゴリナラと似た形態を示す[10,11]。核ゲノムのマイクロサテライト 11 座位の遺伝子型によると，フモトミズナラは東アジア大陸部のモンゴリナラと東アジア島嶼部のミズナラの両方に由来する対立遺伝子（アリル）を持つことがわかった[11]。したがって，東アジア島嶼部に遺存的に分布していたモンゴリナラとミズナラが交雑してフモトミズナラが生じたのかもしれない[11]。

北海道北部海岸の「モンゴリナラ」の起源に関する仮説

宮部金吾や大井次三郎とは異なり，大場秀章は，モンゴリナラが東アジアの島嶼部には分布せず，北海道北部海岸の「モンゴリナラ」がミズナラとカシワの雑種だと考えた[5,6]。確かにその標本は，葉裏の星状毛が多いこと，殻斗の鱗が扁平でやや長いことなど，モンゴリナラよりもカシワに似た形態を示す。さらに，清水一は，最終氷期最盛期にサロベツ原野周辺にコナラ属樹木が隔離して分

※nagamit@affrc.go.jp
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所

布していたことを花粉分析の知見から推論し，この分類群がいわゆる「モンゴリナラ」だと考えた[12]。彼は，この分類群と東アジア大陸部のモンゴリナラの関係には言及していないが，その分類群がカシワおよびミズナラとは異なると考えた[12]。

これまでの議論を整理すると，北海道北部海岸のいわゆる「モンゴリナラ」の起源は，次の３つの仮説にまとめられる。第一は，それが，東アジア大陸部のモンゴリナラに属する，あるいはモンゴリナラに由来するアリルを持つミズナラであるという仮説である。第二は，それが，ミズナラとカシワとの雑種である，すなわちカシワに由来するアリルを持つミズナラであるという仮説である。第三は，それらでない可能性，つまり，モンゴリナラでもカシワでもない分類群に由来するか，ミズナラ内の変異であるという仮説である。これらの仮説は，関連する分類群から得たサンプルの核遺伝子を解析することにより検証できる。特定の遺伝子頻度を持つ集団またはそれらの混合集団にサンプルの遺伝子型が由来するというモデルにデータを当てはめて，それぞれのサンプルが由来する集団の比率を推定する解析がその検証に有効である。このような解析により，核ゲノムのマイクロサテライト７座位の遺伝子型を用いて，北日本のミズナラ 16 集団の遺伝構造が調べられた[13]。これらの集団にはいわゆる「モンゴリナラ」のひとつの集団（1. Koetoi）が含まれていたが，その集団と他の集団の間に顕著な遺伝的分化はみられなかった[13]。

コナラ属では種間交雑が起こりやすいため，オルガネラのゲノムは浸透交雑によってしばしば置き換えられ，そのハプロタイプが種間で共有されやすい。そのため，オルガネラの遺伝子は，分類群の系統推定にほとんど役に立たない。一方，母性遺伝するオルガネラの遺伝子は，種子散布による分布変遷の復元に有効である。

最近のコナラ属の分類によると，モンゴリナラはコナラ節 Section *Quercus*（ホワイトオーク）に属する[4]。コナラ節は北米大陸に起源し，その一部がユーラシア大陸に分布を広げた[14]。ヨーロッパと東アジアのコナラ節は姉妹群となる[14]。東アジアの高緯度地域では，島嶼部にミズナラ，大陸部東側にモンゴリナラ，大陸部西側にリョウトウナラ *Q. wutaishanica* Mayer あるいは *Q. liaotungensis* Koidzumi が分布する。緯度が下がると，島嶼部と大陸部の両方に，カシワ，コナラ，ナラガシワ *Q. aliena* Blume が分布する。また，低緯度地域の大陸部のみに数種が分布する。

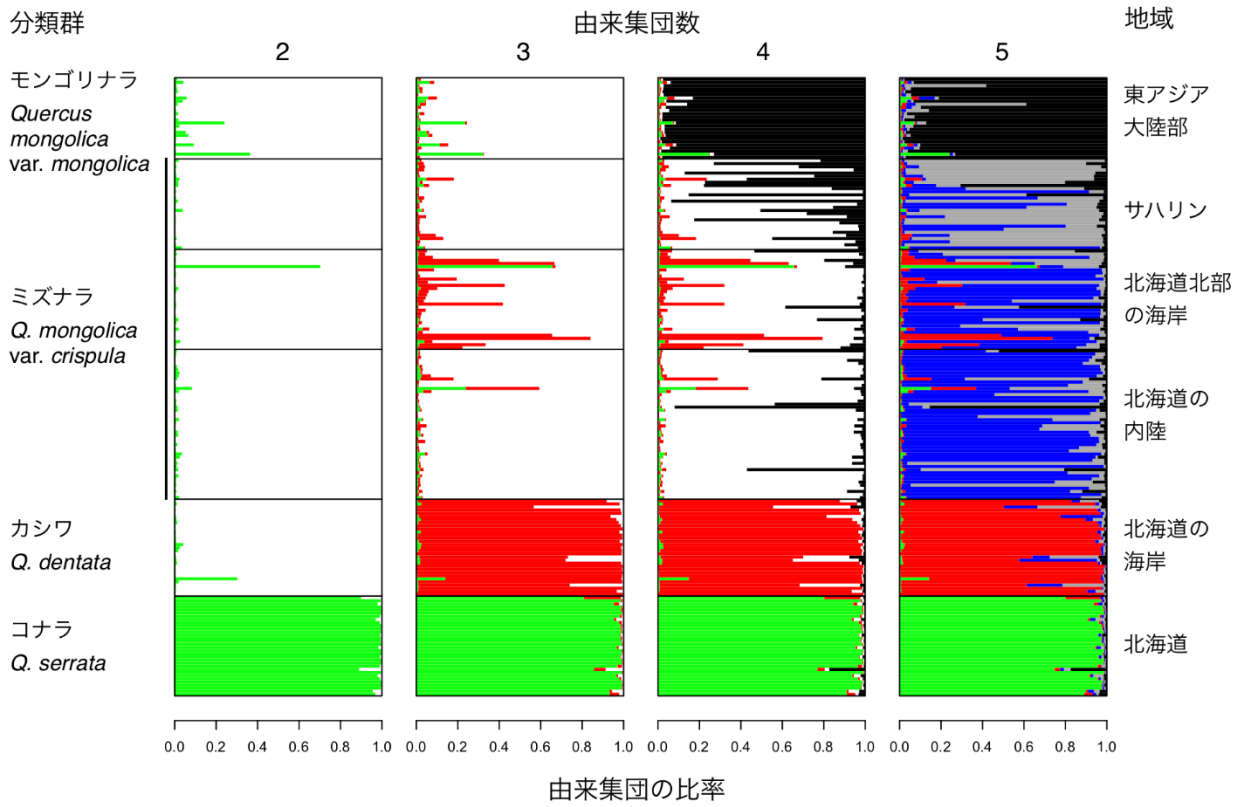
起源に関する仮説の検証

北海道北部海岸のいわゆる「モンゴリナラ」の起源に関する仮説を検証するため，関連する分類群からサンプルを収集した[15]。東アジア大陸部（中国北東部とロシア沿海州）のモンゴリナラ，サハリンのミズナラ，北海道北部の海岸のミズナラ，北海道の内陸のミズナラ，北海道の海岸のカシワ，北海道のコナラからサンプルを得た。それらのサンプルについて，核マイクロサテライト 22 座位の遺伝子型を決定した。

これらの遺伝子型からサンプルが由来する集団を推定したところ，由来集団が５つになるまでモデルの尤度は上昇した。それらの由来集団は，推定された順に，コナラ，カシワ，モンゴリナラ，サハリンのミズナラ，北海道のミズナラのサンプルを代表していた（図－1）。また，混合集団に由来するサンプルがミズナラで比較的多くみられた。北海道北部の海岸のミズナラは，カシワに由来する比率が北海道の内陸のミズナラよりも高かった（$P < 0.001$）。しかし，モンゴリナラ（さらに，コナラあるいはサハリンのミズナラ）に由来する比率は，北海道北部海岸と北海道内陸のミズナラとの間で違うとは言えなかった（$0.217 < P < 0.767$）。よって，北海道北部海岸のいわゆる「モンゴリナラ」はカシワに由来するアリルを持つミズナラであるという仮説が支持され，その他の仮説は支持されなかった。

交雑の証明

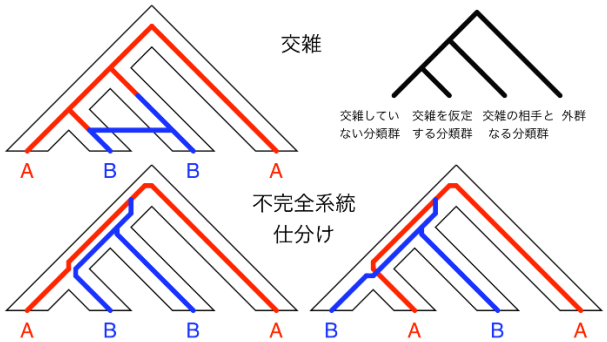
北海道北部の海岸のミズナラは，北海道の海岸のカシワとアリルを共有することがわかった。カシワで生じたアリルを交雑によってミズナラが受け取るだけなく，ミズナラとカシワの共通祖先で生じたアリルを共に受け継いでも，そのアリルが共有される。後者を，祖先多型の不完全系統仕分け incomplete lineage sorting (ILS)という。ILS と区別して，交雑が起こったのかを検証する



図－1　各地域の分類群から得られたサンプルの由来集団の推定比率。由来集団数が 2 から 5 について色分けして示す。

方法が ABBA-BABA 検定である。この検定には，核ゲノム全体に渡る多数の座位の遺伝子型が必要である。そこで，二重消化制限酵素認識部位近隣 DNA(ddRAD)シーケンスをヨーロッパナラ *Q. robur* Linnaeus の全ゲノム配列にマッピングして，2772 座位の遺伝子型を得た[16]。

ABBA-BABA 検定には，交雑を受けなかった集団，交雑を受けたと仮定される集団，交雑の相手となる集団，外群（それらの共通祖先の姉妹群）という 4 つの分類群が必要である（図－2）。ここでは，それぞれ，内陸のミズナラ，海岸のミズナラ，海岸のカシワ，ヨーロッパナラとする。外群のアリルを祖先的 A とし，派生的なアリルを B とする。それら 4 つの分類群におけるアリルのパターンのうち，交雑と ILS を区別する情報を持つのは ABBA と BABA というパターンである（図－2）。交雑は ABBA しか生じない。なぜなら，カシワで生じた派生的アリルが海岸のミズナラに伝播したからだ。一方，ILS は ABBA と BABA をランダムに生じる。なぜなら，ミズナラとカシワの共通祖先で生じた派生的アリルが不完全にミズナラに伝わったとしたら，海岸のミズナラと内陸のミズナラに伝達されるケースが同じ確率で起こったと考えられるからだ。したがって，ABBA の座位数 n(ABBA)と BABA の座位数 n(BABA)の差が交雑によってアリルを共有した座位数になると期待される。よって，D = {n(ABBA) - n(BABA)}/{n(ABBA) + n(BABA)}が正ならば，交雑が起こったと言える。この指数を ddRAD 座位の遺伝子型から推定したところ，D = 0.044 となり，D ≤ 0 となる確率は P ＜ 0.001 となった。ゆえに，ほとんどの座位で共通祖先からの伝達によってアリルが共有されていたものの，カシワで生じたアリルを交雑によってミズナラが



図－2　ABBA-BABA 検定で用いる 4 分類群のアリルのパターン。赤が祖先アリル，青が派生アリルを示す。

受け取っていたと言える。

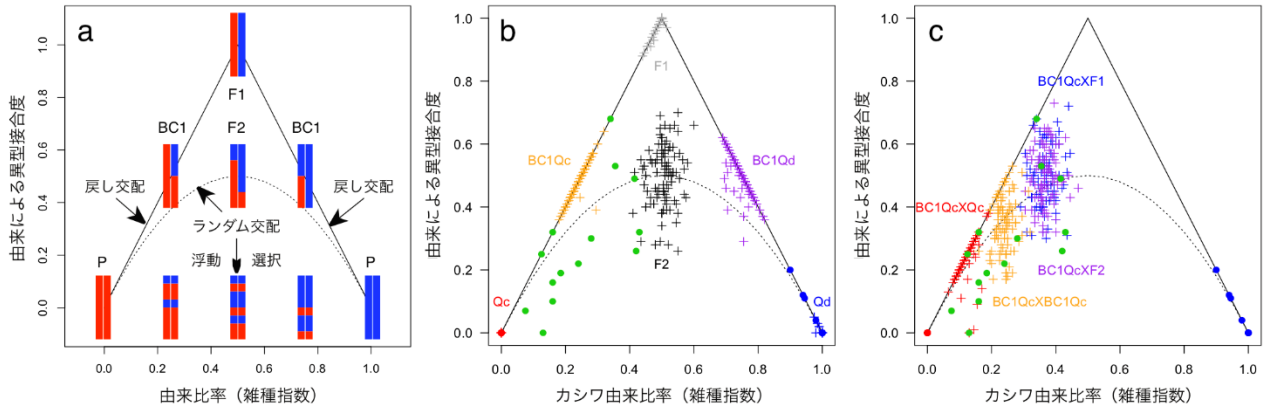
交雑世代の推定

親種の間の交雑によって雑種第 1 世代(F_1)が生じる。この F_1 どうしが交配すると雑種第 2 世代(F_2)が生じる。また，F_1 と一方の親種が交配すると戻し交配第 1 世代(BC1)が生じる。これらの世代は,親種に由来するゲノムの構成に特徴がある。一方の親種に由来するアリルの全ゲノムに渡る比率（いわゆる雑種指数 hybrid index）と，異なる親種に由来するアリルの異型接合の座位の全ゲノムに渡る比率を用いて，ゲノム構成を表すことができる（図－3a）。たとえば，カシワに由来するアリルの比率を S とし，ミズナラとカシワに由来するアリルの異型接合の座位の比率を H としよう。親種であるミズナラは $S = 0$, $H = 0$, カシワは $S = 1$, $H = 0$ となる。それらの F_1 は $S = 0.5$, $H = 1$, F_2 は $S = 0.5$, $H = 0.5$ となる。また，ミズナラとの BC1 は $S = 0.25$, $H = 0.5$, カシワとの BC1 は $S = 0.75$, $H = 0.5$ となる。BC1 以降の戻し交配と F_2 以降のランダム交配から得られる世代の S と H の関係も予測できる。また，それらの世代が浮動や選択を受け，固定が進んだゲノム構成も S と H によって表される。

これらの比率を ddRAD 座位の遺伝子型から推定したところ，北海道北部海岸のミズナラのサンプルは $0.06 \leq S \leq 0.44$ および $0.00 \leq H \leq 0.69$ の範囲に散らばった[16]。この範囲は，シミュレーションから得られた F_2 やミズナラとの BC1 の範囲とは違っていたが（図－3b），ミズナラとの BC1 を F_1, F_2, またはミズナラにかけ合わせた交配やミズナラとの BC1 どうしの交配で生まれる世代の範囲と重なっていた（図－3c）。よって，北海道北部海岸のミズナラは，ミズナラとの戻し交配第 1 世代より後のさまざまな交配で生じた世代を含んでいると言える。

遺伝資源としての価値

北海道北部海岸のいわゆる「モンゴリナラ」は，カシワの遺伝子を交雑によって受け取ったミズナラであり，戻し交配第 1 世代より後のさまざまな世代を含んでいる。いわば，自然による交配育種の産物と言える。戻し交配と人為選択を繰り返す交配育種によって，ある親種のゲノムに別の親種の遺伝子を組み込むことができる。北海道北部海岸のミズナラは，海岸の強いストレスを受けながら世代交代を経てきたので，海岸環境から自然選択を受けてきた可能性がある。一方の親種であるカシワは潮風や野火などのストレスに強い形質を持つ[17]。よって，カシワで進化したストレス耐性遺伝子がミズナラのゲノムに組み込まれているかもしれない。このような大きな時間と空間のスケールで人間が交配育種を行うことは不可能だろう。ストレスに強いミズナラにどのような経済的価値があるのか私にはわからないが，北海道北部海岸のミズナラは人為では作れない遺伝資源であると言えよう。



図－3　(a)ある親種の由来比率と由来による異型接合度で表される雑種のさまざまな世代のゲノム構成。(b, c)内陸のミズナラ（赤丸），海岸のミズナラ（緑丸），海岸のカシワ（青丸）のサンプルの推定値とシミュレーションから得られたさまざまな世代の値（色分けした十字）。

引用文献

(1) 北海道森林管理局: 北海道国有林の保護林, 2000

(2) 金指あや子・金指達郎： ミズナラ, 日本樹木誌 1, 日本林業調査会, 635-667, 2009

(3) 大橋広好: ミズナラの新学名, 植物研究雑誌 **63**, 13-14, 1988

(4) Denk T, Grimm GW, Manos PS, Deng M, Hipp AL: An updated infrageneric classification of the oaks: review of previous taxonomic schemes and synthesis of evolutionary patterns. In Oaks Physiological Ecology. Exploring the Functional Diversity of Genus *Quercus* L. Tree Physiology, vol **7**. Springer, 13-38, 2017

(5) 大場秀章: ブナ科, 日本の野生植物木本 I, 平凡社, 66-78, 1989

(6) Ohba H: Fagaceae, In Flora of Japan. Volume IIa, Kodansha, 42-60, 2006

(7) 宮部金吾・工藤祐舜・須崎忠助: 北海道主要樹木図譜, 1925

(8) 大井次三郎: 日本植物誌, 1953

(9) 芹沢俊介: 東海地方丘陵地の「モンゴリナラ」, シデコブシ **1**(1), 54-55, 2008

(10) 広木詔三: 東海地方と関東地方に分布するユニークな落葉性ナラに関する新種名の提案, 植物地理・分類研究 **64**, 73-76, 2017

(11) Aizawa M, Maekawa K, Mochizuki H, Saito H, Harada K, Kadomatsu M, Iizuka K, Ohkubo T: Unveiling the origin of *Quercus serrata* subsp. *mongolicoides* found in Honshu, Japan, by using genetic and morphological analyses, Plant Species Biology **33**, 174-190, 2018

(12) 清水　一・梅木　清: 北海道におけるミズナラの分布と資源量「北海道におけるミズナラの分布, 資源, 生態, 造林および保護技術」北海道立林業試験場, 3-16, 1998

(13) Ohsawa T, Tsuda Y, Saito Y, Ide Y: The genetic structure of *Quercus crispula* in northeastern Japan as revealed by nuclear simple sequence repeat loci, Journal of Plant Research **124**, 645-654, 2011

(14) Hipp AL, Manos PS, González-Rodríguez A, Hahn M, Kaproth M, McVay JD, Avalos SV, Cavender-Bares J: Sympatric parallel diversification of major oak clades in the Americas and the origins of Mexican species diversity, New Phytologist **217**, 439-452, 2018

(15) Nagamitsu T, Shimizu H, Aizawa M, Nakanishi A: An admixture of *Quercus dentata* in the coastal ecotype of *Q. mongolica* var. *crispula* in northern Hokkaido and genetic and environmental effects on their traits. Journal of Plant Research **132**, 211-222, 2019

(16) Nagamitsu T, Uchiyama K, Izuno A, Shimizu H, Nakanishi A: Environment-dependent introgression from *Quercus dentata* to a coastal ecotype of *Q. mongolica* var. *crispula* in northern Japan. New Phytologist DOI: 10.1111/nph.16131, 2019

(17) 生方正俊: カシワ, 日本樹木誌 **1**, 日本林業調査会, 195-213, 2009